МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 8

Тема: Оптимальна траєкторія в мережі

Мета: набути навичок з розв'язання задач визначення оптимальної траєкторії в неорієнтованій мережі за допомогою алгоритму Дейкстри.

Хід роботи

Задано неорієнтовану мережу 5×5 (рисунок 3 методичних вказівок), довжини ланок якої залежать від параметра A. Для варіанта 21 (N = 21, k = 2):

$$A = \sqrt{(k \cdot N + 10)} = \sqrt{52} = 7{,}2111 \quad (1)$$

де N = 21 – номер студента у журналі; k = 2 – коефіцієнт, заданий викладачем.

Вершини мережі пронумеровано по рядках зліва направо: 1…5 – верхній ряд (вершина К має номер 5), 21…25 – нижній ряд (вершина П має номер 21). Ваги ланок наведено в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 – Довжини горизонтальних ланок мережі

	1–2	**2–3**	**3–4**	**4–5**
Ряд 1	4	2	10	14,4222
Ряд 2	9	7,2111	4	9
Ряд 3	9	2	3,6056	7,2111
Ряд 4	7,2111	4	7	5
Ряд 5	8	12,2111	10	7

Таблиця 2 – Довжини вертикальних ланок мережі

	Стовпець 1	**Стовпець 2**	**Стовпець 3**	**Стовпець 4**	**Стовпець 5**
Ряди 1–2	14,4222	3,6056	3	7	3,6056
Ряди 2–3	7	8,2111	5	6,2111	3,6056
Ряди 3–4	6	6,2111	21,6333	4	8,2111
Ряди 4–5	5	3	7,2111	14,4222	3,6056

1 Визначення оптимального шляху за алгоритмом Дейкстри

Початковій вершині К присвоєно постійну мітку 0, решті – тимчасові мітки ∞. На кожному кроці вершина з найменшою тимчасовою міткою

отримувала постійну мітку, після чого перераховувалися мітки суміжних вершин. Процес повторювався до отримання постійної мітки вершиною П.

Таблиця 3 – Послідовність присвоєння постійних міток

крок	**вершина**	**відстань**	**попередня**
1	5	0	
2	10	3,6056	5
3	15	7,2111	10
4	9	12,6056	10
5	4	14,4222	5
6	14	14,4222	15
7	20	15,4222	15
8	8	16,6056	9
9	13	18,0278	14
10	19	18,4222	14
11	25	19,0278	20
12	3	19,6056	8
13	12	20,0278	13
14	2	21,6056	3
15	7	23,8167	8
16	18	25,4222	19
17	1	25,6056	2
18	24	26,0278	25
19	17	26,2389	12
20	11	29,0278	12
21	22	29,2389	17
22	23	32,6333	18
23	6	32,8167	7
24	16	33,45	17
25	21	37,2389	22

Оптимальний шлях відновлено зворотним ходом за стовпцем «попередня вершина»:

$$5 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 14 \rightarrow 13 \rightarrow 12 \rightarrow 17 \rightarrow 22 \rightarrow 21 \quad (2)$$

2 Загальні витрати на траєкторію

$$L = 37,2389 \quad (3)$$

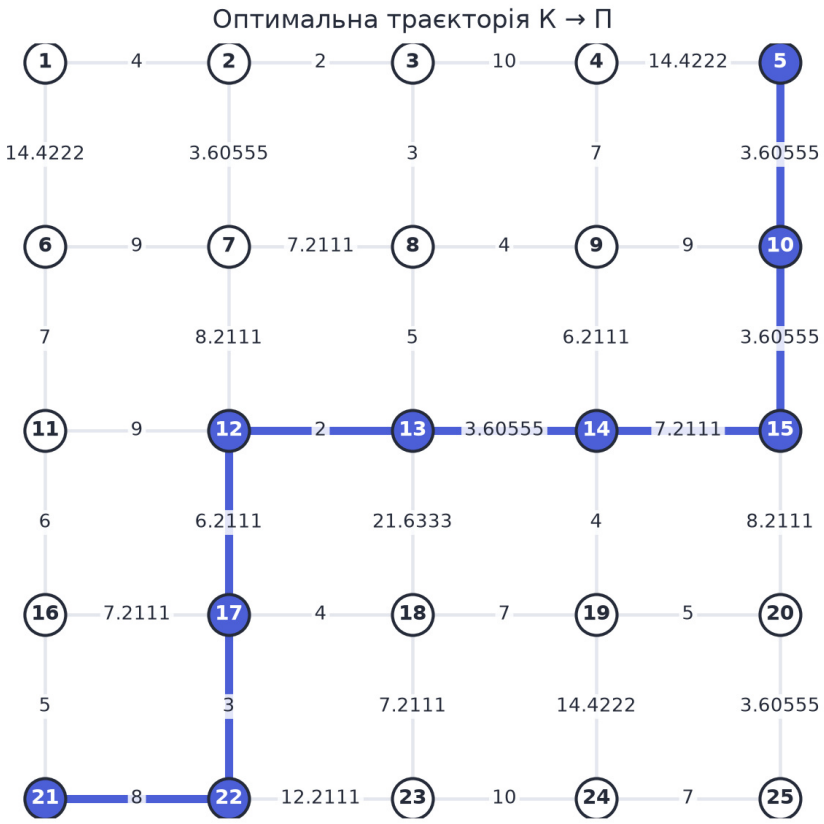


Рисунок 1 – Неорієнтована мережа з виділеною оптимальною траєкторією К → П

Висновки: у роботі набуто навичок визначення оптимальної траєкторії в неорієнтованій мережі за допомогою алгоритму Дейкстри. Для варіанта 21 параметр мережі $A = \sqrt{(2 \cdot 21 + 10)} = 7{,}2111$, а оптимальна траєкторія з вершини К до вершини П має вигляд 5 → 10 → 15 → 14 → 13 → 12 → 17 → 22 → 21 із загальними витратами $L = 37{,}2389$.

Алгоритм Дейкстри реалізує принцип оптимальності Беллмана: кожна постійна мітка є оптимальним розв’язком підзадачі про найкоротший шлях від початкової вершини, тому знайдений шлях гарантовано є найкоротшим.

Перевагою методу є поліноміальна складність і відсутність перебору всіх траєкторій; обмеженням – вимога невід’ємності ваг ланок, яка в цій задачі виконується.